**Bemærk følgende:**

- Decimaltal i opgaverne er angivet med engelsk decimalseparator (.)
- For de opgaver, der har større mængder data tilknyttet, kan data downloades fra Digital Eksamen portalen som en fil i csv-format (data separeret med semikolon, ';'). Opgavens nummer fremgår af filens titel.
- Nogle delopgaver benytter resultatet fra en tidligere delopgave. Hvis du ikke kunne løse den, kan du blot antage en realistisk værdi for resultatet og regne videre med det.
- Selv om statistikpakken R er brugt i undervisningen, er det tilladt at bruge andre værktøjer. I nogle delopgaver kan det være enklere at bruge f.eks. Excel.

# Bølgeenergimaskiner

Et eksempel på en bølgeenergimaskine

I et kystnært land som Danmark er det naturligt, at der forskes i vedvarende energikilder som vind- og bølgekraft. Vi har mulighed for at høste masser af gratis energi fra vind og bølger. Danmark har været foregangsland indenfor begge energikilder, og vi er førende på verdensplan indenfor produktion af vindmøller. Imidlertid har det vist sig at være en gigantisk ingeniørmæssig udfordring at konstruere en bølgeenergimaskine (også kaldt en bølgemaskine), der kan udvinde energien fra bølgerne i det barske havmiljø.

## Opgave 1 – Bølgers variabilitet

Selv i stabilt vejr er der stor variation i enkeltbølgers højde. En gruppe ingeniørstuderende vil undersøge hvordan højden af enkeltbølger fordeler sig. De registrerer 329 bølgers højde på det samme sted i løbet af 10 minutter på en dag med stille vejr. Tabellen nedenfor viser antal bølger fordelt efter højde i intervaller på 20 cm. F.eks. kan man se, at de studerende talte 22 bølger i intervallet mellem 1.0 og 1.2 meters bølgehøjde.

| Bølgehøjde (m) | Antal bølger |
|---|---|
| 0.0 - 0.2 | 25 |
| 0.2 - 0.4 | 65 |
| 0.4 - 0.6 | 84 |
| 0.6 - 0.8 | 71 |
| 0.8 - 1.0 | 46 |
| 1.0 - 1.2 | 22 |
| 1.2 - 1.4 | 13 |
| 1.4 - 1.6 | 3 |

a. Omregn antal bølger i hvert interval til sandsynligheden for at få en bølge indenfor intervallet.

b. Beregn den kumulerede sandsynlighedsfordeling for bølgehøjden. Hvad er sandsynligheden for, at den næste bølge er højere end 0.8 m?

c. Beregn den gennemsnitlige bølgehøjde (antag at alle bølgerne i et interval har samme højde, nemlig intervallets midterværdi).

## Opgave 2 – Sammenhæng mellem bølgerne og bølgemaskinens effekt

Den effekt, som en bølgemaskine kan producere, afhænger af:

1. Bølgernes højde og
2. Afstanden imellem bølgetoppene, d.v.s. bølgelængden.

Som vi så på i opgave 1, er der stor variation på bølgernes form i havet, selv under roligt og stabilt vejr. Derfor bliver bølgemaskiner typisk testet i mindre skalamodeller i et bassin, hvor man kan skabe ensartede bølgetog og måle den producerede effekt.

Tabellen til højre viser data for den målte effekt ($E$), som en bestemt bølgemaskine producerer, når den rammes af et bølgetog med en fastlagt bølgelængde ($L$) og bølgehøjde ($H$).

| Længde $L$ (m) | Højde $H$ (m) | Effekt $E$ (kW) |
|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | 11 |
| 1.0 | 2.0 | 63 |
| 1.0 | 3.0 | 122 |
| 2.0 | 1.0 | 17 |
| 2.0 | 2.0 | 34 |
| 2.0 | 3.0 | 66 |
| 2.0 | 4.0 | 91 |
| 2.0 | 5.0 | 103 |
| 2.0 | 6.0 | 110 |
| 3.0 | 1.0 | 8 |
| 3.0 | 3.0 | 44 |
| 3.0 | 6.0 | 74 |

a. Lav et plot for hver af de uafhængige variable (hhv. bølgelængde og bølgehøjde), der viser om der er korrelation mellem variablen og den producerede effekt. Diskutér kort dine plots.

b. Lav en multipel lineær regressionsanalyse, der beskriver produceret effekt som funktion af bølgelængde og bølgehøjde. Skriv regressionsligningen op.

c. Forklar vha. regressionsanalysens statistikker og dine plots fra delopgave a., om modellen beskriver observationerne godt.

*I resten af opgaven skal du kun bruge de 6 observationer, hvor bølgelængden er 2.0 m.*

d. Lader der til at være en lineær sammenhæng mellem bølgehøjde og effekt, når bølgelængden er fast $L = 2.0$ m?

e. Lav en transformation af bølgehøjden med funktion:

$$H_l = \frac{1}{1 + \exp(k - H)}$$

hvor $H$ er bølgehøjden og $k$ er en konstant, der er karakteristisk for bølgemaskinen. For den pågældende bølgemaskine har man estimeret, at $k = 2.5$ m.

Lav en simpel lineær regression med $H_l$ som regressorvariabel og $E$ som responsvariabel.

f. Brug den lineære regression fra delopgave e. til at skrive et udtryk for $E$ som funktion af $H$. Beregn den forventede effekt med en bølgehøjde på 4.6 m.

## Opgave 3 – Forbedring af en bølgemaskine

Gruppen af ingeniørstuderende undersøger, om de kan optimere energiproduktionen fra en eksisterende, kommerciel bølgemaskine. De mener, at de vil kunne forbedre bølgemaskinen på flere måder: Dels vil de optimere på formen af bølgemaskinens turbinevinger, dels vil de ændre på mekanikken og stivheden af materialerne, og dels vil de forbedre styringssoftwaren.

De studerende får lov til at udføre deres ændringer på en skalamodel af den eksisterende bølgemaskine. De har adgang til målinger for energiproduktionen med skalamodellen, så de måler tilsvarende data for den modificerede model af bølgemaskinen i samme bassin og under samme forhold. Tabellen nedenfor viser 11 målinger af energiproduktionen med den oprindelige model og 13 målinger med de studerendes modificerede model.

| **Model** | **Energiproduktion (kW)** | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oprindelig** | 130 | 128 | 129 | 124 | 113 | 107 | 116 | 123 | 133 | 112 | 127 | | |
| **Modificeret** | 136 | 123 | 128 | 137 | 141 | 119 | 144 | 138 | 130 | 129 | 126 | 140 | 117 |

a. Lav og kommenter et parallelt boksplot, der viser energiproduktionen for de to skalamodeller.

b. Man ønsker at slå fast med et signifikansniveau på 5 %, om energiproduktionen er højere med den modificerede model end med den oprindelige. Opstil nulhypotese og alternativhypotese for denne hypotesetest.

c. Opstil formlen for teststørrelsen og beregn dens værdi. Angiv hvilken fordeling den følger.

d. Beregn den kritiske region for testen og konkludér på hypotesetesten.

e. Oplys hvilke antagelser, der er gjort i hypotesetesten, og om antagelserne er rimelige på baggrund af data.

f. Beregn et 95 % konfidensinterval for forskellen på materialernes middelværdi. Diskutér hvordan boksplot, hypotesetest og konfidensinterval stemmer overens.